

高等数学 A (II) 期中模拟题

参考近年期中题风格，难度略有提升

建议时长：2 小时 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：多重积分、曲线曲面积分、Gauss / Stokes 公式、参数化求面积体积、极值与几何。

1. 计算积分

$$I = \iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy, \quad D = [-1, 1] \times [-1, 2].$$

参考答案

按 $y = x^2$ 分段。对固定 x ,

$$\int_{-1}^{x^2} \sqrt{x^2 - y} dy + \int_{x^2}^2 \sqrt{y - x^2} dy = \frac{2}{3}((x^2 + 1)^{3/2} + (2 - x^2)^{3/2}).$$

故

$$I = \frac{2}{3} \int_{-1}^1 ((x^2 + 1)^{3/2} + (2 - x^2)^{3/2}) dx.$$

利用偶性,

$$I = \frac{4}{3} \int_0^1 (x^2 + 1)^{3/2} dx + \frac{4}{3} \int_0^1 (2 - x^2)^{3/2} dx.$$

分别计算可得

$$I = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) + \frac{13\sqrt{2}}{6} + \pi.$$

2. 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 从 $(0, -1)$ 沿抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 。

参考答案

取参数

$$x = 1 - t^2, \quad y = t, \quad -1 \leq t \leq 1, \quad dx = -2t dt, \quad dy = dt.$$

代入得

$$I = \int_{-1}^1 \frac{2t^3 + 2t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}}{t^4 + \frac{1}{4}} dt.$$

分拆并直接积分可得

$$I = \frac{\pi}{2} + 2 \arctan 3.$$

因此

$$I = \frac{\pi}{2} + 2 \arctan 3.$$

3. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2xy \, dy \, dz - y^2 \, dz \, dx - x^2 \, dx \, dy,$$

其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 2$ 之间的侧面, 取外侧。

参考答案

对应向量场

$$\mathbf{F} = (2xy, -y^2, -x^2).$$

散度

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 2y - 2y + 0 = 0.$$

把侧面与顶盖圆盘 $z = 2$ 补成闭曲面, 由 Gauss 定理知总通量为 0, 故侧面通量等于顶盖通量的相反数。顶盖外法向量向上, 因此

$$\iint_{z=2, x^2+y^2 \leq 2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (-x^2) \, dx \, dy.$$

由对称性

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 2} x^2 \, dx \, dy = \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \, dr = \pi.$$

故顶盖通量为 $-\pi$, 于是侧面通量为

$$\boxed{\pi}.$$

4. 求曲线

$$x^3 + y^3 = xy$$

所围成闭区域的面积。

参考答案

令 $y = tx$, 则

$$x^3(1+t^3) = tx^2 \implies x = \frac{t}{1+t^3}, \quad y = \frac{t^2}{1+t^3}, \quad t \in [0, \infty).$$

闭曲线位于第一象限。用参数曲线面积公式

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\infty (x \, dy - y \, dx).$$

直接代入并化简, 得到

$$x \, dy - y \, dx = \frac{t^2}{(1+t^3)^2} \, dt.$$

故

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+t^3)^2} \, dt.$$

令 $u = t^3$, 则

$$S = \frac{1}{6} \int_0^\infty \frac{du}{(1+u)^2} = \frac{1}{6}.$$

故

$$S = \frac{1}{6}.$$

5. 设区域

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}$$

绕 z 轴对称。求体积分

$$V = \iiint_{\Omega} \frac{1}{1 + x^2 + y^2 + z^2} dV.$$

参考答案

改用柱坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 区域为

$$0 \leq r \leq \sqrt{2}, \quad r^2 \leq z \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

故

$$V = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_{r^2}^2 \frac{dz}{1 + r^2 + z^2}.$$

先对 z 积分得

$$\int_{r^2}^2 \frac{dz}{1 + r^2 + z^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + r^2}} \left[\arctan \frac{z}{\sqrt{1 + r^2}} \right]_{z=r^2}^2.$$

故

$$V = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{r}{\sqrt{1 + r^2}} \left(\arctan \frac{2}{\sqrt{1 + r^2}} - \arctan \frac{r^2}{\sqrt{1 + r^2}} \right) dr.$$

这已是整洁的单变量表达；若再令 $u = \sqrt{1 + r^2}$ 可继续化简。

6. 求函数

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

在约束

$$x + y + z = 1, \quad x^2 + y^2 = z$$

下的极值。

参考答案

由 $x + y + z = 1$ 与 $z = x^2 + y^2$ 得

$$x + y + x^2 + y^2 = 1.$$

令 $s = x + y$, $p = x^2 + y^2$, 则约束是 $s + p = 1$, 且 $z = p$ 。目标函数

$$f = p + z^2 = p + p^2.$$

又由对任意实数 x, y , 有

$$\frac{s^2}{2} \leq p \leq s^2.$$

结合 $s = 1 - p$ 得可行条件

$$\frac{(1-p)^2}{2} \leq p \leq (1-p)^2.$$

解得

$$3 - 2\sqrt{2} \leq p \leq \frac{1}{2}.$$

而 $f = p + p^2$ 在 $p \geq 0$ 上单调增加, 因此

$$f_{\min} = p + p^2 \Big|_{p=3-2\sqrt{2}} = 10 - 7\sqrt{2}, \quad f_{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

对应点为:

- (a) 最大值在 $x = y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{2}$ 处取得;
- (b) 最小值在 x, y 为二次方程 $t^2 - (2\sqrt{2} - 2)t + (3 - 2\sqrt{2})/2 = 0$ 的两根时取得, 等价地可取

$$(x, y, z) = \left(\frac{\sqrt{2} - 1}{2}, \frac{\sqrt{2} - 1}{2}, 3 - 2\sqrt{2} \right)$$

不对, 应检查; 由 $p = (1 - p)^2$ 的等号条件要求一元为零, 故可行点为

$$(x, y, z) = (\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}, 0, 3 - 2\sqrt{2})$$

及其对称变体, 且再满足 $x + z = 1$, 因此

$$(x, y, z) = (\sqrt{2} - 1, 0, 3 - 2\sqrt{2})$$

及交换 x, y 的点。

故

$$f_{\max} = \frac{3}{4}, \quad f_{\min} = 10 - 7\sqrt{2}.$$